

Clase 01 - MAT1203

Daniel Gajardo C.

Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemática

Estas diapositivas no reemplazan la asistencia a clases. Pueden tener errores que serán corregidos durante la clase

Aspectos generales

- Profesor: Daniel Gajardo. drgajardo@uc.cl.
- Clases: Lunes, Miércoles y Viernes, 8:20 – 9:30.
- Ayudantías: Jueves, 14:50 – 16:00.
- Plataformas del curso:
 - LABMAT UC: labmat.uc.cl (notas y soluciones).
 - CANVAS UC: canvas.uc.cl (documentos y comunicaciones).

Evaluaciones:

- I1: Lunes 13 de abril, 17:30 – 19:30. 20%.
- I2: Lunes 11 de mayo, 17:30 – 19:30. 20%.
- I3: Lunes 08 de junio, 17:30 – 19:30. 20%.
- Examen: Lunes 06 de julio. Horario por confirmar. 30%.
- Laboratorio: 10%.

Detalles sobre las clases a evaluar, justificaciones, etc., en documento **Clase a Clase** y documentos del curso.

¿Por qué Álgebra Lineal para Ingeniería?

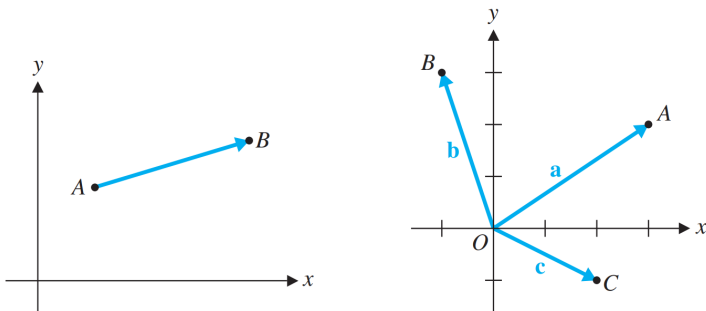
- Modela sistemas físicos y procesos: circuitos eléctricos, estructuras, dinámica.
- Permite resolver sistemas de ecuaciones lineales de gran tamaño.
- Es la base para gráficos computacionales, optimización y análisis de datos.
- Herramienta esencial en simulación y diseño.

Geometría y álgebra de vectores

Definición geométrica

Un **vector** es un objeto con dirección, sentido y magnitud.

Los vectores permiten describir desplazamientos, fuerzas, velocidades y posiciones en el plano, en el espacio y en dimensiones superiores. El estudio algebraico de vectores da una estructura que permite combinar, descomponer y manipular información geométrica.



Geometría y álgebra de vectores

Vector en el plano y en el espacio

Un vector en el plano $\mathbb{R}^2$ se representa como un par ordenado

$$\langle a, b \rangle = [a, b] = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$$

y un vector en el espacio $\mathbb{R}^3$ como

$$\langle a, b, c \rangle = [a, b, c] = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}.$$

Los vectores pueden representarse geoméricamente como flechas ancladas en el origen, en cuyo caso se dice que están en **posición estándar**.

Ejemplo: Determine el vector de desplazamiento entre el punto $A(2, 3)$ y el vector $B(-1, 5)$.

El vector de desplazamiento entre un punto $A(a_1, a_2)$ y $B(b_1, b_2)$ es

$$\vec{AB} = \langle b_1 - a_1, b_2 - a_2 \rangle$$

Geometría y álgebra de vectores

Vectores en $\mathbb{R}^n$

Un vector en $\mathbb{R}^n$ es una n-tupla de números reales:

$$\mathbf{v} = \langle v_1, v_2, \dots, v_n \rangle.$$

Estos números se llaman componentes del vector.

Igualdad de vectores

Dos vectores son iguales si tienen las mismas componentes.

Geometría y álgebra de vectores

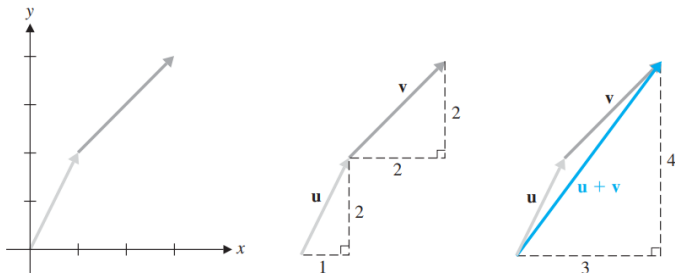
Suma de vectores

Si

$$\mathbf{u} = \langle u_1, \dots, u_n \rangle, \quad \mathbf{v} = \langle v_1, \dots, v_n \rangle,$$

la suma se define por componentes:

$$\mathbf{u} + \mathbf{v} = \langle u_1 + v_1, \dots, u_n + v_n \rangle.$$



Geometría y álgebra de vectores

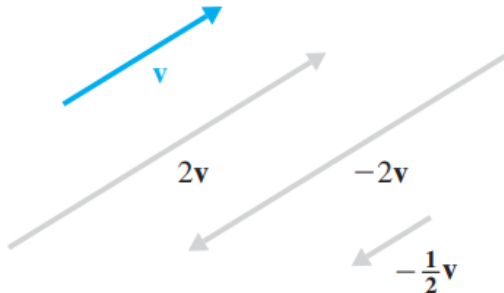
Multiplicación por un escalar

Si $c \in \mathbb{R}$ y

$$\mathbf{v} = \langle v_1, \dots, v_n \rangle,$$

entonces

$$c\mathbf{v} = \langle cv_1, \dots, cv_n \rangle.$$



Ejemplo: Dados $\mathbf{u} = \langle 2, -1, 3 \rangle$ y $\mathbf{v} = \langle -1, 4, 0 \rangle$, calcule $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ y $2\mathbf{u} - \mathbf{v}$.

Propiedades algebraicas

Para vectores $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ y escalares c, k :

- $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$
- $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w})$
- $c(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = c\mathbf{u} + c\mathbf{v}$
- $(c + k)\mathbf{v} = c\mathbf{v} + k\mathbf{v}$
- $c(k\mathbf{v}) = (ck)\mathbf{v}$
- $1\mathbf{v} = \mathbf{v}$
- Existe vector cero: $\mathbf{0} = \langle 0, 0, \dots, 0 \rangle$, que cumple $\mathbf{0} + \mathbf{v} = \mathbf{v}$
- Cada vector tiene opuesto: $-\mathbf{v}$